파이썬03_반복문

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

반복문

- 특정 명령을 반복하여 수행하도록 제어하는 명령문

for

➔ **특정 횟수만큼** 반복할 때

➔ 집합 자료형의 **데이터를 순회**해야 할 때

즉, 리스트, 문자열, **딕셔**너리, **튜플** 내에 있는 모든 요소에 대해 어떤 작업을 해야할 때

while

➔ **어떤 조건에 따라** 반복해야 할 때

for문

```
for 반복자 in 반복할 수 있는 것:
    코드
```

```
01  # 리스트를 선언합니다.
02  array = [273, 32, 103, 57, 52]
03
04  # 리스트에 반복문을 적용합니다.
05  for element in array:
06      # 출력합니다.
07      print(element)
```

실행결과

```
273
32
103
57
52
```

https://pythontutor.com/

출처: 『혼자 공부하는 파이썬』

for + list

```
# 예시
items = [1, 2, 3, 4, 5]

sum = 0
for item in items :
    sum += item

print(sum)
```

```
# 예시
str = "안녕하세요!"

for s in str :
    print(s)
```

for + list

중첩 리스트를 중첩 반복문으로 접근하기

```
lists = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6, 7],
    [8, 9]
    ]
```

```
print(lists)


for list in lists :
    print(list)


for list in lists :
    for item in list :
        print(item)
```

```
[[1, 2, 3], [4, 5, 6, 7], [8, 9]]

[1, 2, 3]
[4, 5, 6, 7]
[8, 9]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

for + list

반복문으로 리스트 값 채우기 : 리스트 내포 사용하기

```
리스트_이름 = [ 표현식 for 반복자 in 목록_또는_range() ]
```

```
list_test1 = [ i for i in range(10) ]

print(list_test1)
```

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
list_test2 = [ i*i for i in range(10) ]

print(list_test2)
```

```
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
```

for + list

반복문으로 리스트 값 채우기 : 리스트 내포 사용하기

```
리스트_이름 = [ 표현식 for 반복자 in 목록_또는_range() ]
```

```
list_test3 = [ i for i in range(10) if i % 2 == 0 ]

print(list_test3)
```

```
[0, 2, 4, 6, 8]
```

range()

- 정수로 이루어진 범위를 만드는 함수
- 특정 횟수만큼 반복해서 돌리고 싶을 때 for 반복문과 조합하여 사용

  - 0부터 A-1까지의 정수로 범위 만듦

```
range(A) → A는 숫자
```

  - A부터 B-1까지의 정수로 범위 만듦

```
range(A, B) → A와 B는 숫자
```

  - A부터 B-1까지의 정수로 범위 만들되 앞뒤의 숫자가 C만큼의 차이 가짐

```
range(A, B, C) → A, B, C는 숫자
```

range()

```
>>> list(range(5))
[0, 1, 2, 3, 4]
```

```
>>> list(range(5, 10)) ⟶ 5부터 (10-1)까지의 정수로 범위를 만듭니다.
[5, 6, 7, 8, 9]
```

```
>>> list(range(0, 10, 2)) ⟶ 0부터 2씩 증가하면서 (10-1)까지의 정수로 범위를 만듭니다.
[0, 2, 4, 6, 8]
>>> list(range(0, 10, 3)) ⟶ 0부터 3씩 증가하면서 (10-1)까지의 정수로 범위를 만듭니다.
[0, 3, 6, 9]
```

출처: 『혼자 공부하는 파이썬』

for + range()

특정 횟수만큼 반복

```
for i in range(10) :
    # 작업
    pass
```

0~9까지 정수

```
# 예시
sum = 0
for i in range(10) :
    sum += i

print(sum)
```

```
# 예시
for i in range(10) :
    print("팔 벌려 뛰기 해")
```

for + list + range()

- 몇 번째 반복인지를 알아야 하는 경우

```
# 리스트를 선언합니다.
array = [273, 32, 103, 57, 52]
# 리스트에 반복문을 적용합니다.
for element in array:
    # 출력합니다.
    print(element)
```

현재 무엇을 출력하고 있는지 보다, 몇 번째 출력인지를 알아야 하는 경우가 있습니다.

```
01  # 리스트를 선언합니다.
02  array = [273, 32, 103, 57, 52]
03
04  # 리스트에 반복문을 적용합니다.
05  for i in range(len(array)):
06      # 출력합니다.
07      print("{}번째 반복: {}".format(i, array[i]))
```

실행결과

```
0번째 반복: 273
1번째 반복: 32
2번째 반복: 103
3번째 반복: 57
4번째 반복: 52
```

출처: 『혼자 공부하는 파이썬』

연습문제

1. 두 개의 정수를 입력받아 첫 번째 정수부터 두 번째 정수까지 출력되는 프로그램을 작성하세요.

```
첫 번째 정수 입력 >> 10
두 번째 정수 입력 >> 30
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
```

* 힌트! print()의 end 속성 변경

```
for i in range(1, 10, 1):
    print(i, end=" ")
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

연습문제

2. 1부터 100사이의 숫자 중 3의 **배**수인 값들의 합을 출력하세요. (**답**: 1683)

3. for문을 사용하여 구구단 2단을 출력하세요. 출력은 다음과 같게 하세요.

```
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
```

연습문제

4. 5명에 대한 시험 점수가 다음과 같습니다.

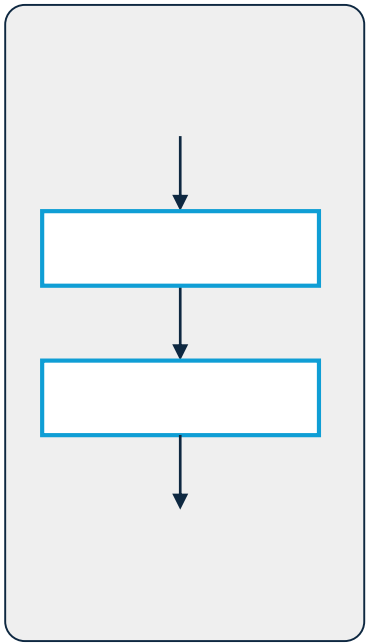
```
score_list = [90, 45, 70, 60, 55]
```

각 점수가 합격인지 불합격인지 판별하여 출력하세요. 점수가 60점 이상이면 합격입니다. 출력은 다음과 같이 하세요.

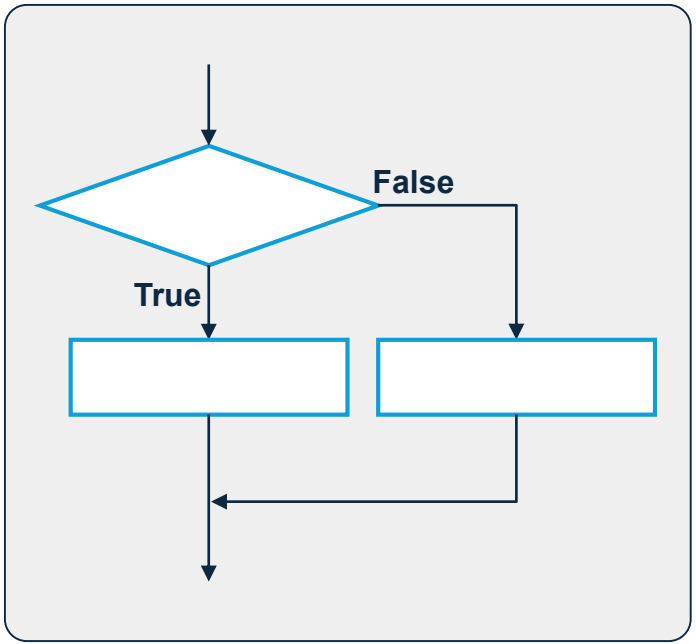
```
1번 학생은 합격입니다.
2번 학생은 불합격입니다.
3번 학생은 합격입니다.
4번 학생은 합격입니다.
5번 학생은 불합격입니다.
```

while 문

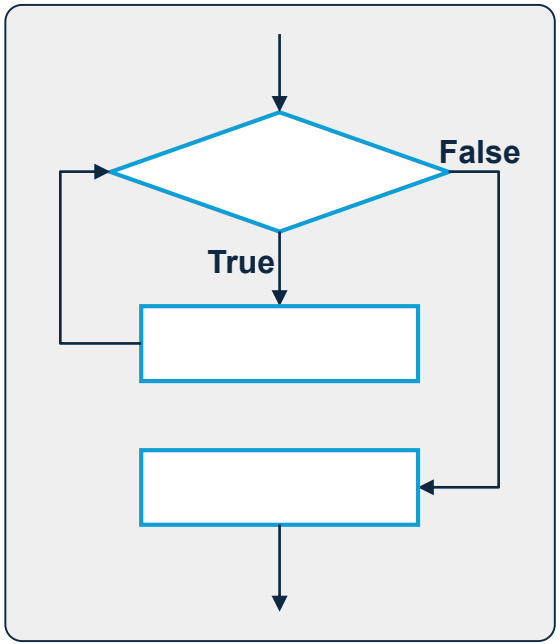
프로그램 흐름 제어 : 분기문



순차구조

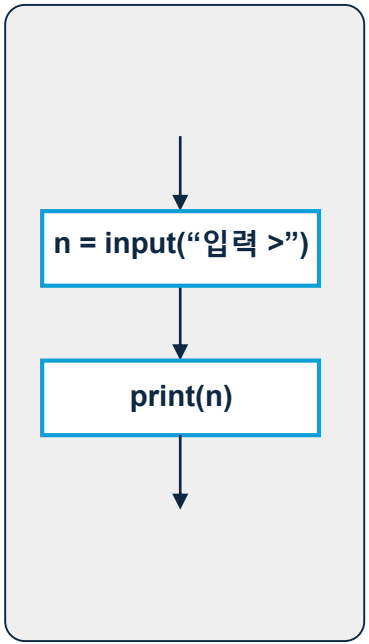


선택구조

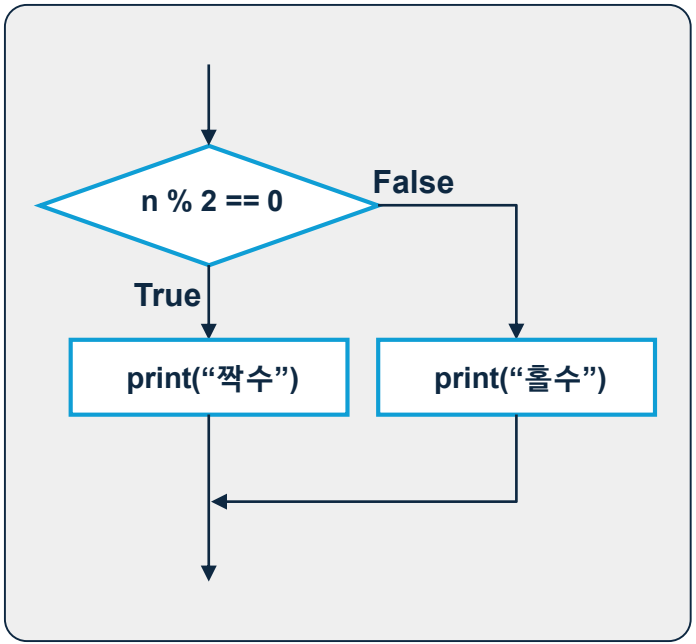


반복구조

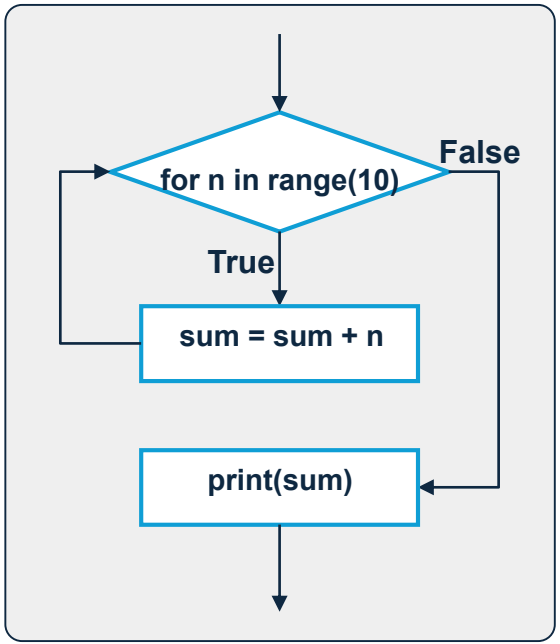
프로그램 흐름 제어 : 분기문



순차구조



선택구조



반복구조

반복문

- 특정 명령을 반복하여 수행하도록 제어하는 명령문

for

① 집합 자료형의 **데이터를 순회**해야 할 때
즉, 리스트, 문자열, **딕셔**너리, **튜플** 내에 있는
모든 요소에 대해 어떤 작업을 해야할 때

② **특정 횟수만큼** 반복할 때

while

➔ **어떤 조건에 따라** 반복해야 할 때

while

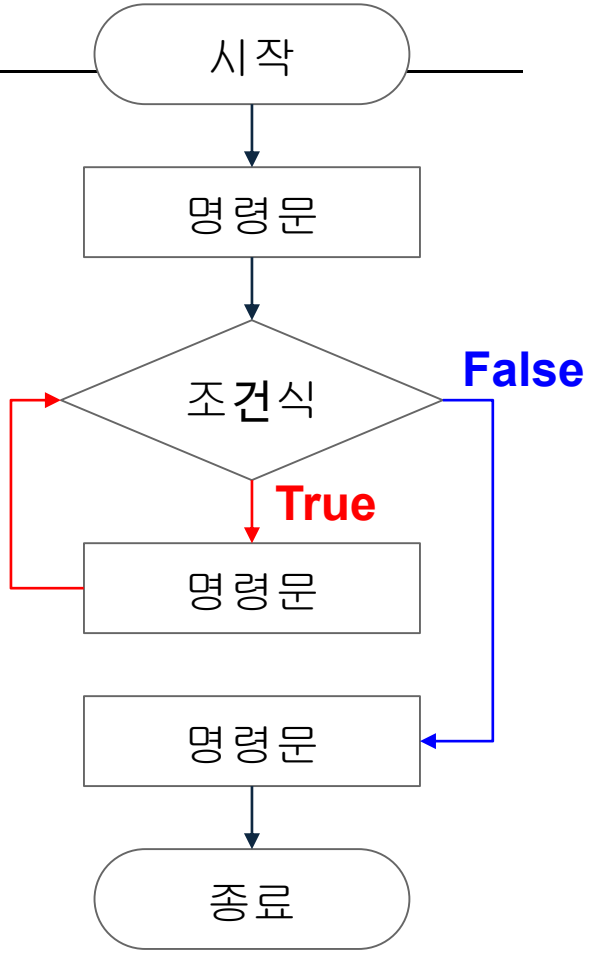
어떤 조건에 따라 특정 명령문을 반복하는 제어문

```
while 조건식 :
    # 조건식이 True인 동안 반복할 명령문
    pass
```

```
01  # while 반복문을 사용합니다.
02  while True:
03      # "."을 출력합니다.
04      # 기본적으로 end가 "\n"이라 줄바꿈이 일어나는데
05      # 빈 문자열 ""로 바꿔서 줄바꿈이 일어나지 않게 합니다.
06      print(".", end="")
```

실행결과

```
.....
.....
.....
.....
```



```
# 프로그램 시작

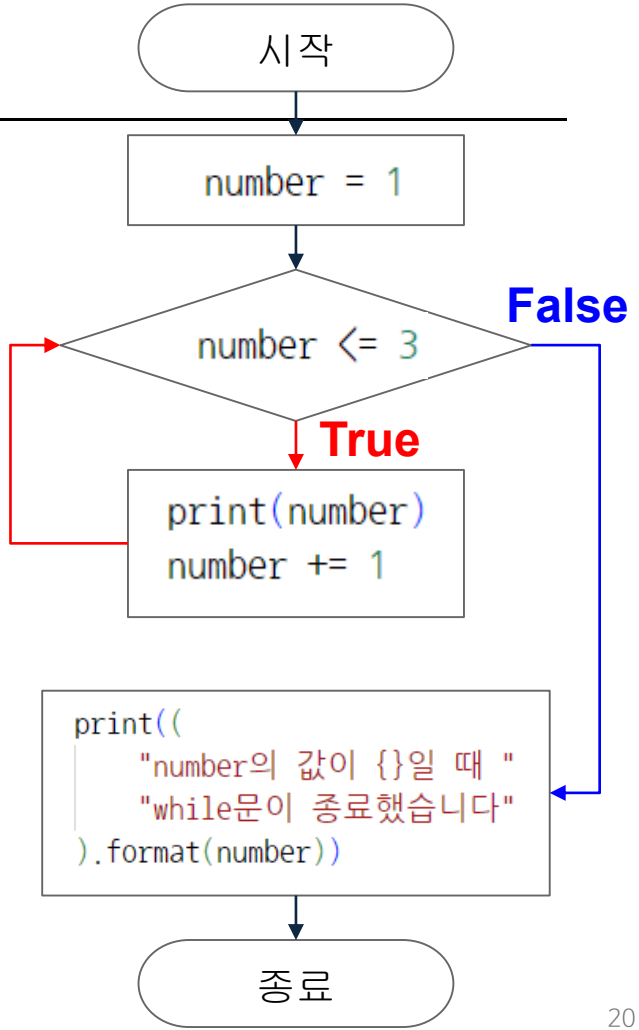
number = 1

while number <= 3 :
    print(number)
    number += 1

print((
    "number의 값이 {}일 때 "
    "while문이 종료했습니다"
).format(number))

# 프로그램 종료
```

```
1
2
3
number의 값이 4일 때 while문이 종료했습니다
```



break

- 반복문 수행 중에 break 키워드를 만나면, 반복문 전체를 종료한다.

```
number = 1
while True:
    print(number)
    number += 1
    if number > 3:
        break
```

```
1
2
3
```

```
# 변수 선언
i = 0

# 무한 반복
while True:
    # 몇 번째 반복인지 출력
    print(i, "번째 반복문입니다.")
    i = i + 1

    # 반복 종료
    input_text = \
  input("> 종료하겠습니까?(y): ")

    if input_text in ["y", "Y"]:
        print("종료합니다.")
        break
```

continue

- 반복문 수행 중에 continue 키워드를 만나면, 해당 반복을 종료하고 다음 반복으로 넘어간다.

```
#continue 예시

a = 0

while a < 10 :
    a += 1
    if a % 2 == 0 :
        continue

    print(a)
```

```
1
3
5
7
9
```

```
# 변수 선언
numbers = [5, 15, 6, 20, 7, 25]

for number in numbers:
    # 10보다 작으면 다음 반복으로 넘어감.
    if number < 10:
        continue

    # 출력
    print(number)
```

연습문제

1. 두 개의 정수를 입력받아서 더하는 프로그램을 작성하세요. 단, 사용자가 두 개의 정수로 0을 입력할 때까지 반복합니다.

```
첫 번째 정수 입력 >> 1
두 번째 정수 입력 >> 2
두 정수의 합 : 3
첫 번째 정수 입력 >> 7
두 번째 정수 입력 >> 3
두 정수의 합 : 10
첫 번째 정수 입력 >> 13
두 번째 정수 입력 >> 77
두 정수의 합 : 90
첫 번째 정수 입력 >> 0
두 번째 정수 입력 >> 0
프로그램이 종료되었습니다.
```